UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Rapport de projet

ETICS

Détection de la toxicité dans les contrats bancaires

Master 2 — EID2 · Année universitaire 2026–2027

BENAMARA Amine · BENSALEM Tesnime · CHARAF Hassan
CHERKI Omar · PARAKARAN Vidur · SANTHALINGAM Mathura

Encadrant : M. BOUFARES Faouzi

Contexte et objectif

Data for Ethics : des contrats légaux, mais pas toujours équilibrés

Équilibre entre les parties

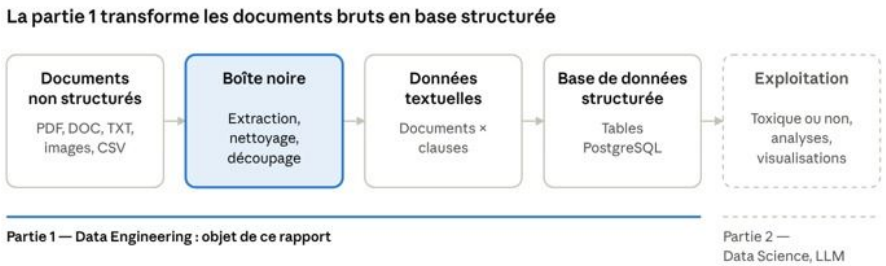
Transparence

Justice et équité

Protection des personnes vulnérables

Données personnelles

Discrimination



Objectif de la partie 1

Transformer des PDF peu structurés en une base de données structurée et exploitable.

La décision « toxique ou non » relève de la partie 2 (LLM), abordée en perspective.

Données en entrée

Contrats d'adhésion du secteur bancaire : textes juridiques longs, le plus souvent en PDF



Convention de compte

CG comptes particuliers
(réf. 13.03.01, 09/24, 19 p.)

Intérêt : Équilibre, résiliation, preuve, données personnelles



Contrat carte bancaire

Caisse d'Epargne Grand Est Europe
(au 15/05/2022, 20 p.)

Intérêt : Responsabilité du porteur, décisions automatisées, modification unilatérale



Grille tarifaire

Conditions tarifaires 2025
Banque Transatlantique

Intérêt : Transparence des prix, frais d'incident, mentions « nous consulter »

≈ 20 PDF rassemblés, dont un fascicule de banque à distance (2026) et d'autres conventions de compte

Clauses repérées à la lecture

Candidates à examen, pas des verdicts

ÉQUILIBRE ENTRE LES PARTIES

Convention art. 2.5 (p. 3)

Compensation des soldes sans prévenir le client ; aucune faute reprochée à la banque si elle ne le fait pas

TRANSPARENCE, COHÉRENCE

Convention art. 2.3.1 (p. 3)

Opérations présumées ratifiées après 1 mois, contre 13 mois pour les paiements (art. 2.3.2)

CONSENTEMENT LIBRE

Convention art. 10 (p. 19)

Modification réputée acceptée sans contestation écrite sous 2 mois

PERSONNES VULNÉRABLES, FLOU

Convention art. 6.4.1 (p. 10)

Résiliation unilatérale pour « incivilité », notion non définie

ÉQUILIBRE DES PARTIES

Contrat carte art. 11.4 (p. 11)

Pertes sans limite à la charge du titulaire en cas de « négligence grave »

TRANSPARENCE DES PRIX

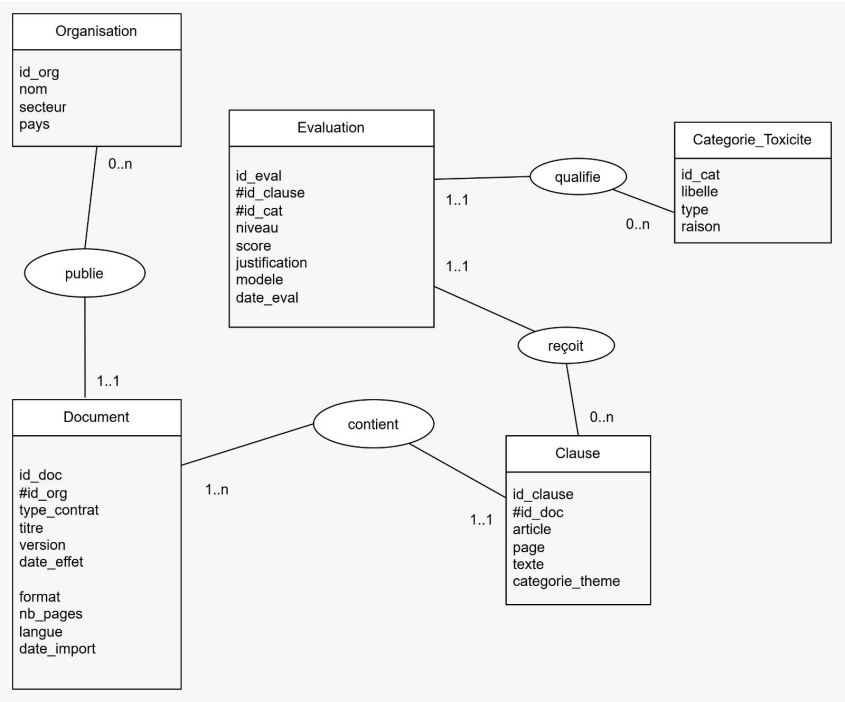
Grille tarifaire (p. 3-10)

Commission d'intervention de 8 € (plafond 80 €/mois), nombreux « Nous consulter »

Le rapport en recense aussi sur les données personnelles (art. 9.5), la décision automatisée (art. 17.1) et le taux de change (art. 8.3).

Architecture de la base de données

MCD à cinq entités : une organisation publie des documents, découpés en clauses, évaluées



Organisation publie 1..n documents
id_org, nom, secteur, pays

Document contient 1..n clauses
id_doc, type_contrat, titre, version, date_effet…

Clause reçoit 1..n évaluations
id_clause, article, page, texte, categorie_theme

Évaluation qualifiée par une catégorie
id_eval, niveau, score, justification, modèle

Catégorie_Toxicité critères éthiques du sujet
id_cat, libellé, type, raison

Problèmes anticipés

Un défi conceptuel (la toxicité) et un défi technique (le texte)

Définir et mesurer la toxicité

Légal ≠ éthique : on évalue le déséquilibre, pas la conformité

Subjectivité : accord inter-annotateurs (kappa de Cohen)

Contexte : une clause peut être compensée ailleurs (1 mois vs 13 mois)

Pas de définition consensuelle : critères du sujet retenus

Extraire et découper le texte

Mise en page : deux colonnes, tableaux, en-têtes répétés

Bruit : coquilles, phrases dupliquées à nettoyer

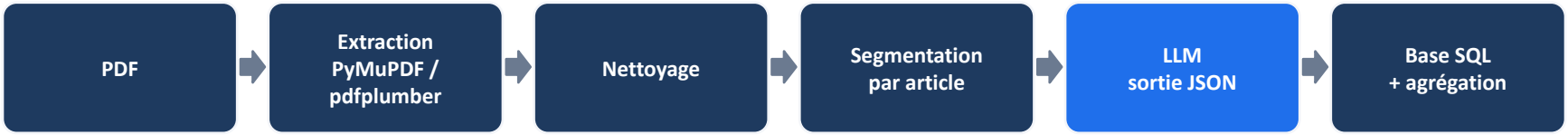
Segmentation : par article (regex), sous-découpage des longs articles

Hétérogénéité : trois types de documents, trois structures

Limites des LLM : hallucinations, coût, non-déterminisme
⟶ JSON + température basse

Perspectives : pipeline et évaluation

Partie 2 (LLM) : de l'extraction du PDF à la mesure de la qualité du modèle



Classification vs Golden Dataset

- Échantillon annoté à la main (≥ 2 personnes)
- Matrice de confusion, précision, rappel, F1
- Priorité au rappel : mieux vaut un faux positif qu'une clause abusive manquée

Qualité des justifications

- LLM-as-a-Judge : note de 1 à 5 selon une grille
- Contrôle d'ancrage : la justification cite la clause
- Human-in-the-Loop : audits manuels sur échantillon aléatoire

Prochaines étapes

Cinq jalons pour passer du schéma à un premier prototype évalué

1

Corriger le MCD

puis le transformer en schéma SQL

2

Grille d'annotation

définition des niveaux 0 à 3 par critère

3

Prototyper l'extraction

et le découpage sur 2 ou 3 documents types (un par nature)

4

Golden Dataset

premier jeu d'une centaine de clauses

5

Premier prompt

tester la classification et calculer les métriques